

LAPORAN PRAKTIKUM DAN TUGAS

STRUKTUR DATA

“ARRAYLIST”

DISUSUN OLEH:

Aliyatar Rafi Ahmad

2511533031

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

Sherly Sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum Struktur Data Pekan 2 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum Struktur Data. Pada praktikum pekan kedua ini, saya mempelajari tentang konsep *ArrayList* serta implementasinya dalam bahasa pemrograman Java, khususnya dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pemahaman materi. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum yang telah membimbing selama kegiatan praktikum berlangsung.

Padang 18 April 2026

Aliyatar Rafi Ahmad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Pengertian ArrayList	2
2.2 Karakteristik ArrayList.....	2
2.3 Implementasi dalam Java.....	2
2.3.1 Arraylist1_2511533031	3
2.3.2 DaftarKata_2511533031	4
2.3.3 DaftarKataDriver_2511533031	5
2.3.4 Mahasiswa_2511533031.....	6
2.3.5 MahasiswaDriver_2511533031.....	7
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
LAPORAN TUGAS	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur Data merupakan bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelola data secara efisien. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah *ArrayList*, yaitu struktur data dinamis yang dapat menyimpan elemen dengan ukuran yang dapat berubah-ubah.

Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, *ArrayList* memungkinkan penambahan dan penghapusan data secara fleksibel. Hal ini membuat *ArrayList* lebih mudah digunakan dalam berbagai kasus pemrograman.

Pada praktikum pekan kedua ini, mahasiswa mempelajari konsep *ArrayList* serta implementasinya dalam bahasa pemrograman Java untuk mengelola data secara dinamis.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar *ArrayList*.
2. Mampu mengimplementasikan *ArrayList* dalam bahasa Java.
3. Melatih kemampuan dalam mengelola data secara dinamis.

1.3 Manfaat

1. Menambah pemahaman tentang struktur data *ArrayList*.
2. Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam Java.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian ArrayList

ArrayList adalah salah satu struktur data dalam Java yang termasuk dalam Java Collection Framework dan digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen secara dinamis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, ArrayList dapat bertambah dan berkurang ukurannya sesuai dengan jumlah data yang disimpan.

ArrayList memungkinkan penyimpanan data dengan tipe yang sama menggunakan konsep generic serta menyediakan berbagai method untuk mempermudah pengolahan data seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian elemen.

2.2 Karakteristik ArrayList

ArrayList memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Bersifat dinamis, sehingga ukuran dapat berubah sesuai kebutuhan
2. Menyimpan elemen secara berurutan berdasarkan indeks
3. Mendukung akses langsung menggunakan indeks
4. Hanya dapat menyimpan objek (non-primitive)
5. Termasuk dalam Java Collection Framework

Dengan karakteristik tersebut, ArrayList menjadi salah satu struktur data yang fleksibel dan mudah digunakan dalam pemrograman Java.

2.3 Implementasi dalam Java

Pada praktikum pekan ke-2, mahasiswa telah mempelajari konsep **ArrayList** dalam bahasa pemrograman Java. Praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan struktur data dinamis dalam mengelola data secara fleksibel.

Berikut kode program yang telah dibuat:

2.3.1 Arraylist1_2511533031

```

1 package pekan2_2511533031;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 public class Arraylist1_2511533031 {
5     public static void main(String[] args) {
6         // Size of the ArrayList
7         int n = 5;
8         // Declaring the ArrayList with the initial size n
9         ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
10        // aspending new elementz ar the list
11        for (int i = 1; i <= n; i++)
12            arrli.add(i);
13        // printing elements
14        System.out.println(arrli);
15        //remove element at index 3
16        arrli.remove(3);
17        // Displaying the ArrayList
18        //after deletion
19        System.out.println(arrli);
20        // Printing elements one by one
21        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
22            System.out.println(arrli.get(i) + " ");
23
24    }
25 }
26
27
28 }

```

Gambar 2.1

Program ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan dasar ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. Pada awalnya dibuat sebuah ArrayList dengan kapasitas awal 5 elemen, kemudian ditambahkan data berupa angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan. Setelah itu, isi ArrayList ditampilkan untuk melihat data yang telah disimpan.

Selanjutnya, dilakukan penghapusan satu elemen berdasarkan indeks sehingga jumlah elemen berkurang, lalu hasilnya ditampilkan kembali. Terakhir, program menampilkan setiap elemen ArrayList satu per satu menggunakan perulangan untuk menunjukkan cara mengakses data berdasarkan indeks.

2.3.2 DaftarKata_2511533031

```

1 package pekan2_2511533031;
2 import java.util.*;
3 public class DaftarKata_2511533031 {
4     private final ArrayList<String> data;
5     // Konstruktor: inisialisasi list kosong
6     public DaftarKata_2511533031() {
7         this.data = new ArrayList<>();
8     }
9     /** Menambahkan elemen di akhir list. */
10    public void tambah_2511533031(String elemen) {
11        data.add(elemen);
12    }
13    // Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan).
14    public void tambahPada_2511533031(int index, String elemen) {
15        data.add(index, elemen);
16    }
17    /**
18     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'
19     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu
20     */
21    public void ubahElemen_2511533031(int index, String nilaiBaru) {
22        data.set(index, nilaiBaru);
23    }
24    /**
25     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan menghilangkan nilai yang dihapus
26     */
27    public String hapusElemen_2511533031(int index) {
28        return data.remove(index);
29    }
30    /**
31     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: {index} nilai
32     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi.
33     */
34    public void iterasiCetak_2511533031() {
35        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
36            System.out.print(data.get(i)+" ");
37        }
38    }
39    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
40    public String get(int index) {
41        return data.get(index);
42    }
43 }
44
45 // representasi string agar mudah dicetak
46 @Override
47 public String toString() {
48     return data.toString();
49 }
50 }
51
52

```

Gambar 2.2

Program DaftarKata_2511533031 merupakan implementasi penggunaan ArrayList dalam Java untuk menyimpan data bertipe String. Pada program ini, ArrayList digunakan sebagai struktur data utama yang disimpan dalam atribut data. Class ini menyediakan berbagai method untuk mengelola data, seperti menambahkan elemen di akhir (tambah), menambahkan pada indeks tertentu (tambahPada), serta mengubah nilai elemen (ubahElemen). Selain itu, terdapat juga method untuk mengambil elemen berdasarkan indeks (get) dan menampilkan seluruh isi data dalam bentuk string.

Selanjutnya, program juga menyediakan operasi untuk menghapus elemen menggunakan method hapusElemen, serta melakukan iterasi untuk menampilkan seluruh data satu per satu melalui method iterasiCetak. Dengan

adanya berbagai method tersebut, program ini menunjukkan bagaimana ArrayList dapat digunakan secara fleksibel untuk menyimpan, mengubah, menghapus, dan mengakses data dalam sebuah program.

2.3.3 DaftarKataDriver_2511533031

```

1 package pekan2_2511533031;
2
3 public class DaftarkataDriver_2511533031 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         DaftarKata_2511533031 al = new DaftarKata_2511533031();
7
8         // Menambah elemen (akhir)
9         al.tambah_2511533031("kami");
10        al.tambah_2511533031("informatika");
11
12        // Menyisipkan elemen pada index 1
13        al.tambahPada_2511533031(1, "Mahasiswa");
14
15        // Cetak isi awal
16        System.out.println("Awal : " + al);
17
18        // mengubah elemen (index 1)
19        al.ubahElemen_2511533031(1, "Departemen");
20        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
21
22        // Menghapus elemen (hapus index 0)
23        String terhapus = al.hapusElemen_2511533031(0);
24        System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
25        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);
26
27        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
28        System.out.println("Iterasi");
29        al.iterasiCetak_2511533031();
30        System.out.println();
31    }
32 }
33
34 }

```

Gambar 2.3

Program DaftarkataDriver_2511533031 merupakan program utama yang digunakan untuk menguji class DaftarKata_2511533031. Pada awal program, dibuat sebuah objek ArrayList bernama al. Kemudian dilakukan penambahan elemen “kami” dan “informatika” ke dalam list, serta penyisipan elemen “Mahasiswa” pada indeks ke-1. Setelah itu, isi awal ArrayList ditampilkan untuk melihat hasil penambahan dan penyisipan data.

Selanjutnya, program melakukan perubahan elemen pada indeks ke-1 menjadi “Departemen”, kemudian menghapus elemen pada indeks ke-0 dan menampilkan elemen yang terhapus. Setelah proses penghapusan, isi ArrayList ditampilkan kembali untuk melihat perubahan data. Terakhir, program melakukan iterasi untuk menampilkan setiap elemen dalam

ArrayList satu per satu, sehingga menunjukkan cara mengakses data secara berurutan.

2.3.4 Mahasiswa_2511533031

```
1 package pekan2_2511533031;
2
3 public class Mahasiswa_2511533031 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7     Mahasiswa_2511533031(String nim, String nama, String prodi) {
8         this.nim = nim;
9         this.nama = nama;
10        this.prodi = prodi;
11    }
12    @Override
13    public String toString() {
14        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
15    }
16 }
```

Gambar 2.4

Program Mahasiswa_2511533031 merupakan class yang digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa. Class ini memiliki tiga atribut yaitu nim, nama, dan prodi yang digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa. Konstruktor pada class ini digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat, sehingga setiap objek mahasiswa memiliki data yang berbeda sesuai input yang diberikan.

2.3.5 MahasiswaDriver_2511533031

```

1 package pekan2_2511533031;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MahasiswaDriver_2511533031 {
6     // 1. Method untuk menampilkan menu
7     public static void tampilkanMenu() {
8         System.out.println("Menu");
9         System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
10        System.out.println("2. Tampilkan semua Mahasiswa");
11        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
12        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
13        System.out.println("5. Keluar");
14    }
15
16    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
17    public static void tambahMahasiswa (ArrayList<Mahasiswa_2511533031> list, Scanner sc) {
18        System.out.print("Masukkan NIM: ");
19        String nim = sc.nextLine();
20        System.out.print("Masukkan NAMA: ");
21        String nama = sc.nextLine();
22        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
23        String prodi = sc.nextLine();
24        list.add(new Mahasiswa_2511533031(nim, nama, prodi));
25        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
26    }
27
28    // 3. Method untuk tampilkan semua data
29    public static void tampilkanSemuaMahasiswa (ArrayList<Mahasiswa_2511533031> list) {
30        if (list.isEmpty()) {
31            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
32        } else {
33            System.out.println("Data Mahasiswa:");
34            for (Mahasiswa_2511533031 mhs : list) {
35                System.out.println(mhs);
36            }
37        }
38    }
39
40    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
41    public static void hapusMahasiswa (ArrayList<Mahasiswa_2511533031> list, Scanner sc) {
42        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
43        String nimHapus = sc.nextLine();
44
45        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
46
47        if (removed) {
48            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
49        } else {
50            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
51        }
52
53    }
54
55    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan nim
56    public static void cariMahasiswa (ArrayList<Mahasiswa_2511533031> list, Scanner sc) {
57        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
58        String nimCari = sc.nextLine();
59        boolean ditemukan = false;
60
61        for (Mahasiswa_2511533031 mhs : list) {
62            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
63                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
64                ditemukan = true;
65                break;
66            }
67        }
68
69        if (!ditemukan) {
70            System.out.println("NIM tidak ada.");
71        }
72    }
73
74    public static void main (String[] args ) {
75        ArrayList<Mahasiswa_2511533031> mahasiswaList = new ArrayList<>();
76        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
77        int choice;
78
79        do {
80            tampilkanMenu();
81            System.out.print("Pilih menu: ");
82            choice = scanner.nextInt();
83            scanner.nextLine(); //Consume line
84
85            switch (choice) {
86                case 1:
87                    tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
88                    break;

```

```

86 case 2:
87     tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
88     break;
89 case 3:
90     hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
91 case 4:
92     cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
93     break;
94 case 5:
95     System.out.println("Keluar dari program.");
96     break;
97 default:
98     System.out.println("Pilihan tidak valid");
99 }
100 } while (choice != 5);
101 scanner.close();
102 }
103 }
104 }

```

Gambar 2.5

Program MahasiswaDriver_2511533031 merupakan program utama yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList. Program ini menyediakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai operasi seperti menambah, menampilkan, menghapus, dan mencari data mahasiswa. Data mahasiswa disimpan dalam sebuah ArrayList yang berisi objek dari class Mahasiswa_2511533031, sehingga setiap elemen menyimpan informasi berupa NIM, nama, dan program studi.

Beberapa method disediakan untuk mendukung operasi tersebut, seperti tambahMahasiswa untuk menambahkan data baru, tampilkanSemuaMahasiswa untuk menampilkan seluruh data, hapusMahasiswa untuk menghapus data berdasarkan NIM, dan cariMahasiswa untuk mencari data tertentu. Program berjalan menggunakan perulangan do-while yang akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih keluar. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, program ini menunjukkan bagaimana ArrayList dapat digunakan untuk mengelola data secara dinamis dan interaktif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data dinamis dalam Java yang memudahkan pengelolaan data karena ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan. ArrayList menyediakan berbagai operasi seperti penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengaksesan data yang membuat pengolahan data menjadi lebih fleksibel dibandingkan array biasa.

Melalui praktikum ini, mahasiswa telah mampu mengimplementasikan ArrayList dalam berbagai program, mulai dari penggunaan sederhana hingga pengelolaan data yang lebih kompleks seperti data mahasiswa. Dengan demikian, pemahaman terhadap ArrayList dapat menjadi dasar dalam mempelajari struktur data lainnya yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] GeeksforGeeks, "ArrayList in Java," GeeksforGeeks, 17 March 2026.
[Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/java/arraylist-in-java/>. [Accessed 18 April 2026].

LAPORAN TUGAS

A. Kode Program

Berikut kode program yang telah dibuat pada tugas pekan ke-2:

1. Musik_2511533031

```
1 package pekan2_2511533031;
2
3 public class Musik_2511533031 {
4     private String judul_3031;
5     private String penyanyi_3031;
6     private int durasi_3031;
7
8     public Musik_2511533031(String judul, String penyanyi, int durasi) {
9         this.judul_3031 = judul;
10        this.penyanyi_3031 = penyanyi;
11        this.durasi_3031 = durasi;
12    }
13
14    // Getter
15    public String getJudul_3031() {
16        return judul_3031;
17    }
18
19    public String getPenyanyi_3031() {
20        return penyanyi_3031;
21    }
22
23    public int getDurasi_3031() {
24        return durasi_3031;
25    }
26
27    // Setter
28    public void setJudul_3031(String judul) {
29        this.judul_3031 = judul;
30    }
31
32    public void setPenyanyi_3031(String penyanyi) {
33        this.penyanyi_3031 = penyanyi;
34    }
35
36    public void setDurasi_3031(int durasi) {
37        this.durasi_3031 = durasi;
38    }
39 }
```

Class Musik_2511533031 merupakan sebuah Abstract Data Type (ADT) yang digunakan sebagai representasi data lagu dalam program. Class ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek lagu yang nantinya akan disimpan di dalam playlist. Setiap objek yang dibuat dari class ini memiliki atribut yang sama, yaitu judul lagu, penyanyi, dan durasi. Dengan menggunakan class, data yang saling berkaitan dapat disatukan dalam satu struktur sehingga program menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami.

Class ini juga memiliki constructor, getter, dan setter sebagai bagian dari pengelolaan data. Constructor digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat, sehingga setiap objek lagu langsung memiliki data yang lengkap. Getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut jika diperlukan.

2. Playlist_2511533031

```

1 package pekan2_2511533031;
2
3 import java.util.*;
4 public class Playlist_2511533031 {
5     public static void main(String[] args) {
6         ArrayList<Musik_2511533031> playlist = new ArrayList<>();
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8
9         int pilihan;
10
11         do {
12             System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511533031 ===");
13             System.out.println("1. Tambah Lagu");
14             System.out.println("2. Lihat Playlist");
15             System.out.println("3. Hapus Lagu");
16             System.out.println("4. Keluar");
17             System.out.print("Pilihan: ");
18             pilihan = input.nextInt();
19             input.nextLine();
20
21             switch (pilihan) {
22                 case 1:
23                     System.out.print("Judul: ");
24                     String judul = input.nextLine();
25
26                     System.out.print("Penyanyi: ");
27                     String penyanyi = input.nextLine();
28
29                     System.out.print("Durasi: ");
30                     int durasi = input.nextInt();
31
32                     playlist.add(new Musik_2511533031(judul, penyanyi, durasi));
33                     System.out.println("Lagu ditambahkan!");
34                     break;
35
36                 case 2:
37                     if (playlist.isEmpty()) {
38                         System.out.println("Playlist kosong.");
39                     } else {
40                         for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
41                             Musik_2511533031 lagu = playlist.get(i);
42                             System.out.println((i + 1) + ". "
43                                 + lagu.getJudul_3031() + " - "
44                                 + lagu.getPenyanyi_3031() + " ("
45                                 + lagu.getDurasi_3031() + " detik)");
46                         }
47                     }
48                     break;
49
50                 case 3:
51                     System.out.print("Hapus index: ");
52                     int index = input.nextInt();
53
54                     if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
55                         playlist.remove(index - 1);
56                         System.out.println("Lagu dihapus.");
57                     } else {
58                         System.out.println("Index tidak valid.");
59                     }
60                     break;
61
62                 case 4:
63                     System.out.println("Keluar...");
64                     break;
65
66                 default:
67                     System.out.println("Pilihan tidak ada.");
68             }
69         } while (pilihan != 4);
70     }
71 }
72 }

```

Class Playlist_2511533031 merupakan class driver yang berfungsi sebagai pusat kendali dari seluruh program. Class ini digunakan untuk menjalankan program utama yang berisi menu interaktif bagi pengguna. Di dalam class ini, data lagu disimpan menggunakan struktur data ArrayList yang bertipe objek Musik_2511533031. Dengan menggunakan ArrayList,

program dapat menambahkan, menampilkan, dan menghapus data lagu secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Di dalam class ini juga terdapat perulangan dan percabangan yang digunakan untuk mengatur alur program. Perulangan digunakan agar menu dapat ditampilkan secara terus-menerus sampai pengguna memilih untuk keluar dari program. Sedangkan percabangan (switch-case) digunakan untuk menangani pilihan menu seperti menambah lagu, melihat playlist, dan menghapus lagu. Selain itu, class ini juga menggunakan input dari pengguna melalui Scanner, sehingga program dapat berinteraksi secara langsung dengan pengguna dan menjalankan fungsi sesuai dengan pilihan yang diberikan.